Analisi Matematica I – Prima prova parziale del 03/11/23 **2**

MATRICOLA: ⌊ | | | | | | | ⌋ **Annotare nr. del compito ↑↑**

COGNOME: ⌊ | | | | | | | | | | | | | | | ⌋ NOME: ⌊ | | | | | | | | | | | | | | | ⌋

TEST – Ogni risposta corretta vale $1,5$ punti, ogni risposta non data vale 0 punti, ogni risposta sbagliata vale $-0,5$ punti. Per superare la prova occorre totalizzare almeno 5 punti su 12 nel test.

Risposte								
Domande	1	2	3	4	5	6	7	8

1 L'insieme $|z-1|-|z+i|=0$ è descritto nel piano complesso da

[1] due punti
[2] una retta
[3] una parabola
[4] un'ellisse

2 Quale delle seguenti proprietà della successione $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è implicata dalla proposizione

$$\text{esiste } M>0 \text{ tale che } |a_n-a_m|>1 \text{ per ogni } n>M, m>M, n\neq m$$

[1] Se esiste $\lim_{n\to\infty} a_n$ allora non è finito
[2] esiste $\lim_{n\to\infty} a_n < +\infty$
[3] a_n è limitata
[4] esiste il minimo di $A := \{a_n : n\in\mathbb{N}\}$

3 Determinare il valore di $\alpha\in\mathbb{R}$ per cui

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\sqrt{\frac{n+\alpha}{n}}-\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=0$$

[1] $\alpha=0$
[2] $\alpha=1$
[3] $\alpha=-1$
[4] non esiste tale α

4 Sia $z=\sqrt{2}^{\frac{1-i}{2}}$. Allora z^7 vale

[1] -1
[2] $\sqrt{2}^{\frac{1+i}{2}}$
[3] $\sqrt{2}^{\frac{1-i}{2}}$
[4] $\sqrt{2}^{\frac{i-1}{2}}$

5 Si determini l'insieme ottenuto unendo i domini delle funzioni

$$f(x)=\arccos\frac{x+2}{x-2}, \quad g(x)=\arcsin\frac{x-1}{x+1}$$

[1] $\mathbb{R}$
[2] $[0,\infty)\setminus\{2\}$
[3] $(-\infty,0]\setminus\{-1\}$
[4] $\{0\}$

6 Sia $f:(a,b)\to\mathbb{R}$ una funzione continua e siano $x_1<x_2<x_3\in(a,b)$ con $f(x_i)f(x_{i+1})<0$ per $i=1,2$. Qual'è il numero minimo possibile di soluzioni in (a,b) dell'equazione $f(x)=0$?

[1] 1
[2] 2
[3] 3
[4] 4

7 Dato un numero complesso $z\neq 0$, quale affermazione sulle sue radici cubiche è vera?

[1] sono tutte reali se e solo se $\mathrm{Im}(z)=0$ e $\mathrm{Re}(z)>0$
[2] esistono solo se $z\in\mathbb{R}$
[3] almeno una ha parte reale strettamente positiva
[4] hanno lo stesso modulo di z

8 Sia $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ una funzione continua. Quali delle seguenti affermazioni è vera?

[1] f ammette massimo o minimo
[2] $f_{|[0,1]}$ ammette massimo e minimo
[3] $f_{|(0,1)}$ ammette massimo e minimo
[4] f non ammette né massimo né minimo

ESERCIZI CON SVOLGIMENTO – Scrivere in modo sintetico lo svolgimento dei seguenti esercizi.

Esercizio n. 1 – **(6 punti)** Si determinino tutte le soluzioni complesse del sistema:

$$\begin{cases} |z - i - 1| = 1 \\ \mathrm{Re}(z) + \mathrm{Im}(z) = 2 \end{cases}$$

Esercizio n. 2 – **(6 punti)** Calcolare il seguente limite:

$$\lim_{x\to 1} \frac{e^x - e}{\sqrt{x} - 1}$$

Esercizio n. 3 – **(8 punti)**Determinare, se esistono, i seguenti limiti

$$\lim_{n\to\infty} \frac{e^n + 5\log(n) + 7}{3^n - n^4 + \sqrt{n}};$$
$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{|3 + \sin(2n)|^{2n}};$$
$$\lim_{x\to 0} \frac{\pi^{2x} - 1}{3x}.$$

Si ricorda che $\log(x)$ denota il logaritmo in base e.